

# 3e S1 PROF Fiche

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

## 3e\_S1\_PROF\_Fiche

### Séance 1 — Sécuriser le moteur numérique

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

#### Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

#### Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

#### Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Entretien numérique et fractions
- **Selim Mansouri** : Signes et fractions
- **Amine Mansouri** : Explication numérique
- **Fares Laajili** : Fractions ciblées
- **Elyes KEFI** : Fractions (priorité) ; relatifs et puissances en approfondissement
  - *Tâche de départ* : confrontation individuelle sur  $(\frac{2}{3} \times \frac{9}{4})$  : identifier  $(\frac{3}{2})$ , pas  $(\frac{8}{27})$ , avant tout exercice de fractions.
  - *Niveau de parcours* : reconstruction ciblée sur la multiplication de fractions ; approfondissement sur relatifs et puissances, déjà solides.

- *Aide maximale prévue* : carte B (représentation d'aire pour la multiplication de fractions).
- *Critère de réussite* : 5 produits ou quotients de fractions corrects, dont deux avec simplification.
- *Tâche de transfert* : produit de fractions dans un problème contextualisé.
- *Décision* : réussite rapide → problème de fractions plus complexe et anticipation de la notation scientifique ; blocage → reprendre avec la représentation d'aire guidée.

## Déroulé validé du programme

### Séance 1 — Sécuriser le moteur numérique

#### Nombres relatifs, fractions, puissances et diagnostic complémentaire

#### Objectifs

- compléter le diagnostic sur les domaines absents du test ;
- rectifier l'erreur de signe de Selim ;
- confronter la règle erronée de multiplication de fractions de Fares ;
- situer la multiplication de fractions chez Amine et Selim ;
- confronter les produits croisés inversés d'Elyes en multiplication de fractions ;
- entretenir les puissances ;
- commencer le travail sur la confiance.

#### Déroulé

| Temps     | Phase                           | Contenu commun                                                                             | Modalités et supports                                        | Indicateurs                                        |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0-10 min  | Rituel d'entrée                 | 4 calculs courts : relatif, fraction, puissance, estimation                                | Mini-tableaux ; certitude 1 à 4                              | Tous répondent et justifient au moins une réponse  |
| 10-25 min | Diagnostic complémentaire       | Divisibilité, racine carrée, notation scientifique, fonction, médiane, probabilité, Thalès | Fiche D0 individuelle                                        | Aucun enseignement pendant le test                 |
| 25-45 min | Conflit cognitif sur les signes | Comparer $(-2) \times (-3)$ , $(-2) \times 3$ , $2 \times (-3)$                            | Tableau de signes, gains/pertes, contre-exemples             | Selim justifie le signe sans réciter mécaniquement |
| 45-65 min | Fractions                       | Représenter puis calculer $2/3 \times 9/4$                                                 | Rectangles fractionnés ; simplification avant/ après produit | Aucun élève n'additionne les dénominateurs         |
| 65-70 min | Pause active                    | Jeu oral « signe ou valeur ? »                                                             | Déplacement dans la salle                                    | Reprise de l'attention                             |

| Temp<br>s       | Phase                 | Contenu commun                                             | Modalités et supports                          | Indicateurs                        |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 70-10<br>5 min  | Ateliers différenciés | Parcours Consolidation, Maîtrise et Approfondissement      | Une fiche commune à trois zones ; cartes-aides | 80 % du parcours assigné           |
| 105-1<br>15 min | Problème de transfert | Température, remise fractionnaire et notation scientifique | Binôme puis rédaction individuelle             | Méthode choisie sans indication    |
| 115-1<br>18 min | Trace écrite          | Règle des signes, produit de fractions, simplification     | Fiche méthode à compléter                      | Trace exacte                       |
| 118-1<br>20 min | Exit ticket           | Un produit relatif et un produit de fractions              | Individuel                                     | Deux réussites ou besoin identifié |

## Parcours personnalisés

| Élève        | Travail personnalisé                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sarah</b> | Parcours Maîtrise : opérations fractionnaires mélangées, puissances et notation scientifique ; éviter une reprise trop élémentaire            |
| <b>Selim</b> | Parcours Consolidation guidé : signes des produits, priorités, multiplication de fractions, verbalisation de chaque étape                     |
| <b>Amine</b> | Diagnostic oral : expliquer deux réponses justes avant d'augmenter la difficulté ; multiplication de fractions ; calibration de la certitude  |
| <b>Fares</b> | Conflit cognitif sur $(18/7)$ ; comparaison avec une représentation d'aire ; division de fractions et justification en approfondissement      |
| <b>Elyes</b> | Confrontation directe sur $(2/3 \times 9/4)$ avec représentation d'aire ; division de fractions et notation scientifique en approfondissement |

## Trace écrite attendue

Pour multiplier deux nombres relatifs, je détermine séparément le signe et la distance à zéro.

Pour multiplier deux fractions :

$$\left[ \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \right]$$

On peut simplifier avant ou après le produit, mais on n'additionne jamais les dénominateurs.

### Erreurs à surveiller

- « moins par moins donne moins » ;
  - multiplication des numérateurs et addition des dénominateurs ;
  - changement d'un seul terme lorsqu'on cherche une fraction équivalente ;
  - confusion entre  $2^5$  et  $2 \times 5$  ;
  - confiance 1 choisie mécaniquement sans lecture réelle de l'échelle.
- 

### Activités de construction

Les activités sont intégrées dans la fiche élève et dans le support de manipulation.

### Banque d'exercices et corrigé

#### Série 1 — Nombres, fractions et puissances

##### Consolidation

1. Calculer  $(-8) \times 3$ .
2. Calculer  $(-24) \div (-6) + 3 \times (-2)$ .
3. Calculer :  $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$
4. Calculer :  $-\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$
5. Écrire  $2^3 \times 2^5$  sous la forme d'une seule puissance.
6. Écrire  $10^{-3}$  en écriture décimale.

##### Maîtrise

1. Calculer :

$$5 - 2[3 - (-4)]$$

2. Calculer :  $\frac{7}{12} \div \frac{14}{9}$

3. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

4. Rendre irréductible :  $\frac{84}{126}$

### Approfondissement

1. Justifier, à l'aide de la distributivité, pourquoi le produit de deux nombres négatifs est positif.
2. Inventer un contre-exemple à la règle fausse :

« Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et on additionne les dénominateurs. »

### Corrections

1. (-24)
2.  $(4-6=-2)$
3.  $(10/12-3/12=7/12)$
4.  $(-30/45=-2/3)$
5.  $2^8=256$
6. 0,001
7.  $5-2\times 7=-9$
8.  $\frac{7}{12} \times \frac{9}{14} = \frac{3}{8}$
9.  $5,6 \times 10^{-4}$
10.  $(2/3)$
11.  $(-a) \times 0 = (-a) \times (b + (-b)) = (-a) \times b + (-a) \times (-b)$  (distributivité) ; or  $(-a) \times 0 = 0$  et  $(-a) \times b = -ab$ , donc  $0 = -ab + (-a) \times (-b)$ , soit  $(-a) \times (-b) = ab$ , positif si  $(a, b > 0)$
12. Exemple :  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ , alors que la règle fausse donnerait  $\frac{1}{2+3} = \frac{1}{5} \neq \frac{1}{6}$  : la règle est donc fausse

---

### Corrigé rapide à garder sous la main

#### Corrections

1. (-24)
2.  $(4-6=-2)$
3.  $(10/12-3/12=7/12)$
4.  $(-30/45=-2/3)$
5.  $2^8=256$
6. 0,001
7.  $5-2\times 7=-9$
8.  $\frac{7}{12} \times \frac{9}{14} = \frac{3}{8}$

9.  $5,6 \times 10^{-4}$

10.  $(2/3)$

11.  $(-a) \times 0 = (-a) \times (b + (-b)) = (-a) \times b + (-a) \times (-b)$  (distributivité) ; or  $(-a) \times 0 = 0$  et  $(-a) \times b = -ab$ , donc  $0 = -ab + (-a) \times (-b)$ , soit  $(-a) \times (-b) = ab$ , positif si  $(a, b > 0)$

12. Exemple :  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ , alors que la règle fausse donnerait  $\frac{1}{2+3} = \frac{1}{5} \neq \frac{1}{6}$  : la règle est donc fausse

## Observation minute par minute

| Moment          | Élément à observer                    | Preuve attendue                         |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rituel          | Procédure spontanée et certitude      | Réponse individuelle non corrigée       |
| Construction    | Capacité à verbaliser l'idée initiale | Phrase ou schéma explicatif             |
| Entraînement    | Stabilisation après correction        | Deux réussites consécutives             |
| Différenciation | Niveau d'aide réellement nécessaire   | Carte maximale utilisée                 |
| Synthèse        | Capacité à reformuler la trace        | Exemple personnel exact                 |
| Exit ticket     | Disponibilité immédiate               | Réponse autonome et certitude cohérente |

## Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_